



南京大學
NANJING UNIVERSITY

自然语言处理

期末项目课题选择范围建议

虞剑飞

南京大学智能科学与技术学院

2025.3.6

课题1：自然语言处理（NLP）核心方向

- 建议课题

- 预训练语言模型：
 - 如BERT、GPT、T5、PaLM等模型的改进与应用。
- 文本生成：
 - 包括对话生成、故事生成、摘要生成、机器翻译等。
- 文本理解：
 - 如文本分类、情感分析、命名实体识别（NER）、关系抽取等。
- 问答系统：
 - 开放域问答、知识库问答、多跳问答等。
- 文本推理：
 - 常识推理、逻辑推理、数学推理等。
- 低资源语言处理：
 - 少样本学习、零样本学习、跨语言迁移等。
- 大模型训练与优化：
 - 如分布式训练、模型压缩、知识蒸馏、参数高效微调（LoRA、Adapter等）。
- 对话系统：
 - 任务型对话、开放域对话、多轮对话管理等。

课题2：与NLP相关的多模态学习

- 建议课题
 - 视觉-语言模型：
 - 如CLIP、Flamingo、BLIP、ALBEF等模型的研究与应用。
 - 多模态生成：
 - 文本到图像生成（如DALL-E、Stable Diffusion）、文本到视频生成等。
 - 多模态理解：
 - 图像描述生成、视觉问答（VQA）、图文检索等。
 - 多模态预训练：
 - 如UNITER、ViLT、OFA等模型的研究与改进。
 - 多模态对话系统：
 - 结合文本、图像、视频等多模态信息的对话系统。

课题3：NLP与其他领域的结合

- 建议课题
 - NLP与知识图谱：
 - 知识增强的语言模型、知识图谱构建与推理等。
 - NLP与推荐系统：
 - 基于文本的推荐系统、多模态推荐系统等。
 - 大模型与人类对齐：
 - 如RLHF（基于人类反馈的强化学习）、价值观对齐、安全性研究。
 - 大模型的社会影响：
 - 如大模型的伦理问题、偏见与公平性、环境影响等。
 - NLP与生物学：
 - 生物学文本挖掘、药物发现、临床文本分析等。

论文下载网站链接

- ACL Anthology
 - 网址: <https://aclanthology.org/>
 - 建议选择ACL、EMNLP、NAACL这NLP大三会23年或24年的论文。
 - 右图是该网站截图，最后一行所示是ACL 20年-24年的论文合集
- CVPR Open Access
 - <https://openaccess.thecvf.com/CVPR2023> (选择与课题2相关的文章)
 - <https://openaccess.thecvf.com/CVPR2024> (选择与课题2相关的文章)
- NeurIPS Proceedings
 - 网址: <https://papers.nips.cc/>
 - NeurIPS会议的论文合集，建议选择23年或24年中与课题1，2，3相关的论文。
- ICML Proceedings
 - 网址: <https://proceedings.mlr.press/>
 - ICML会议的论文合集，建议选择23年或24年中与课题1，2，3相关的论文。
- 注意事项
 - 不限于上述会议
 - 同时不限于从会议论文中选题，也可以是将最新的NLP技术应用到各种不同科研项目（如科研训练项目）。

ACL Events

Venue	2025 – 2020			
AAACL	23	22	20	
ACL	24	23	22	21 20